

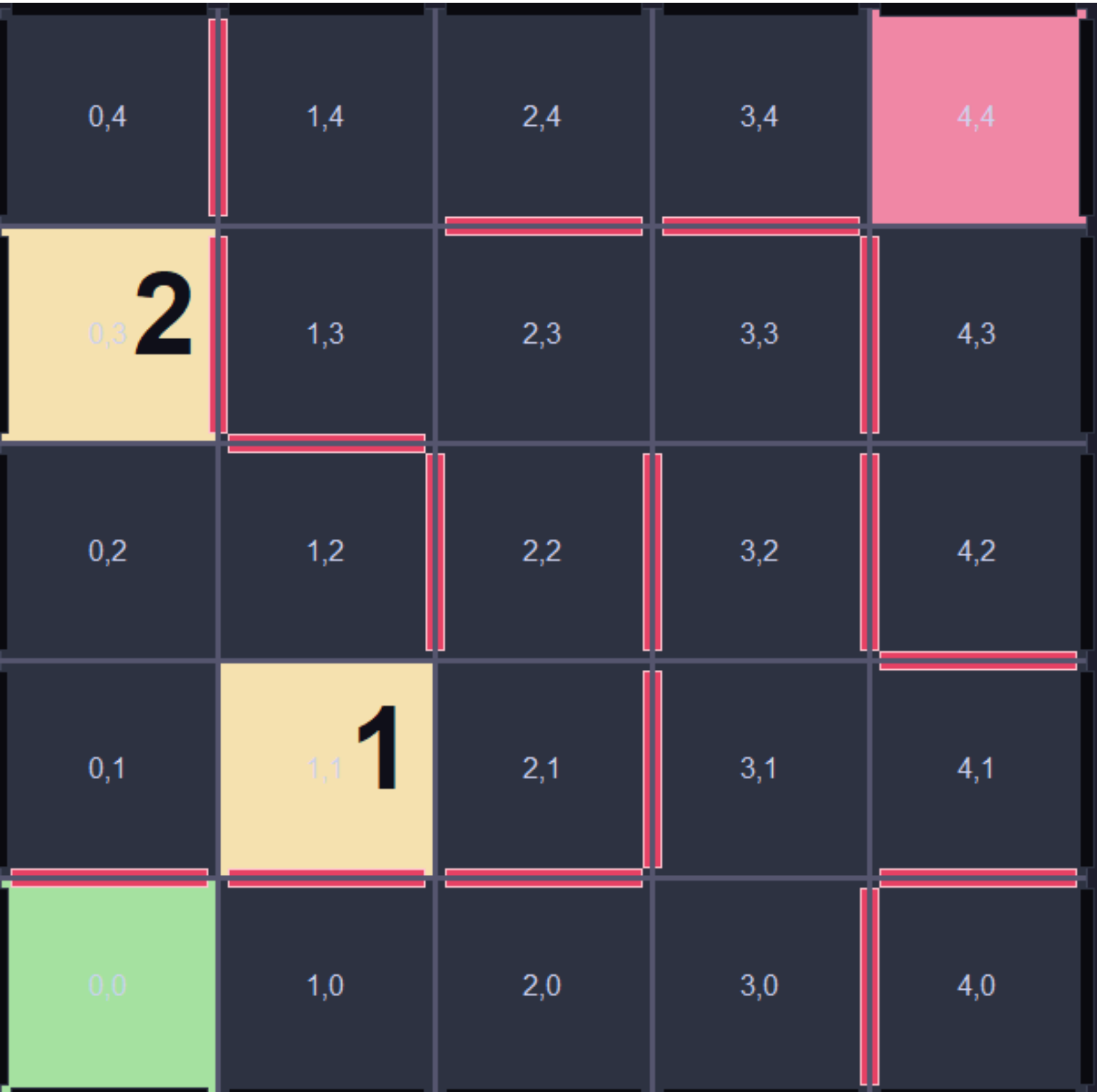


CSE Summer School

12 - 07 - 2026

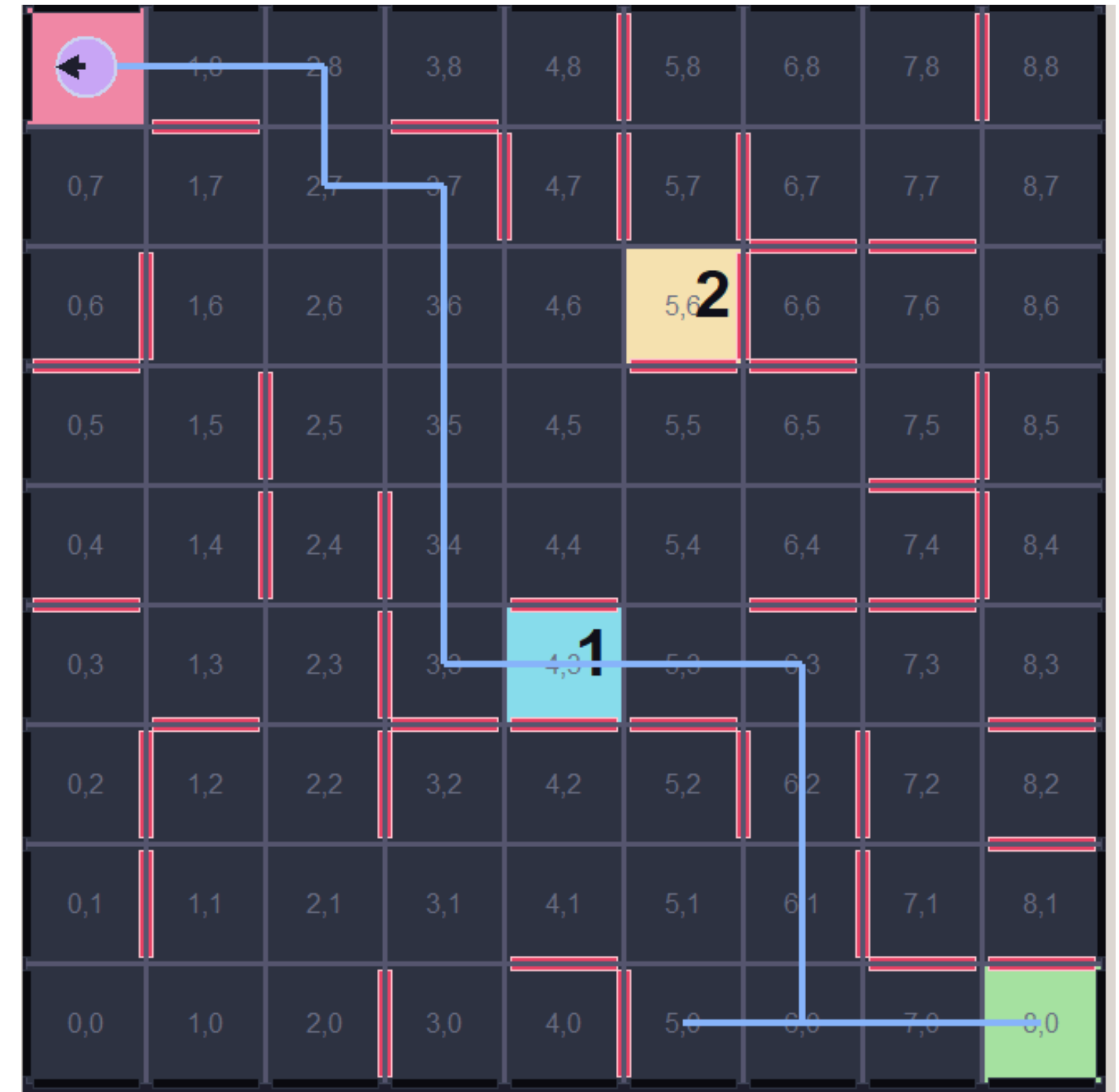
Group: Team 10 - Machine Learners
Mentor: Nguyen Minh Thai

Map Generating Logic



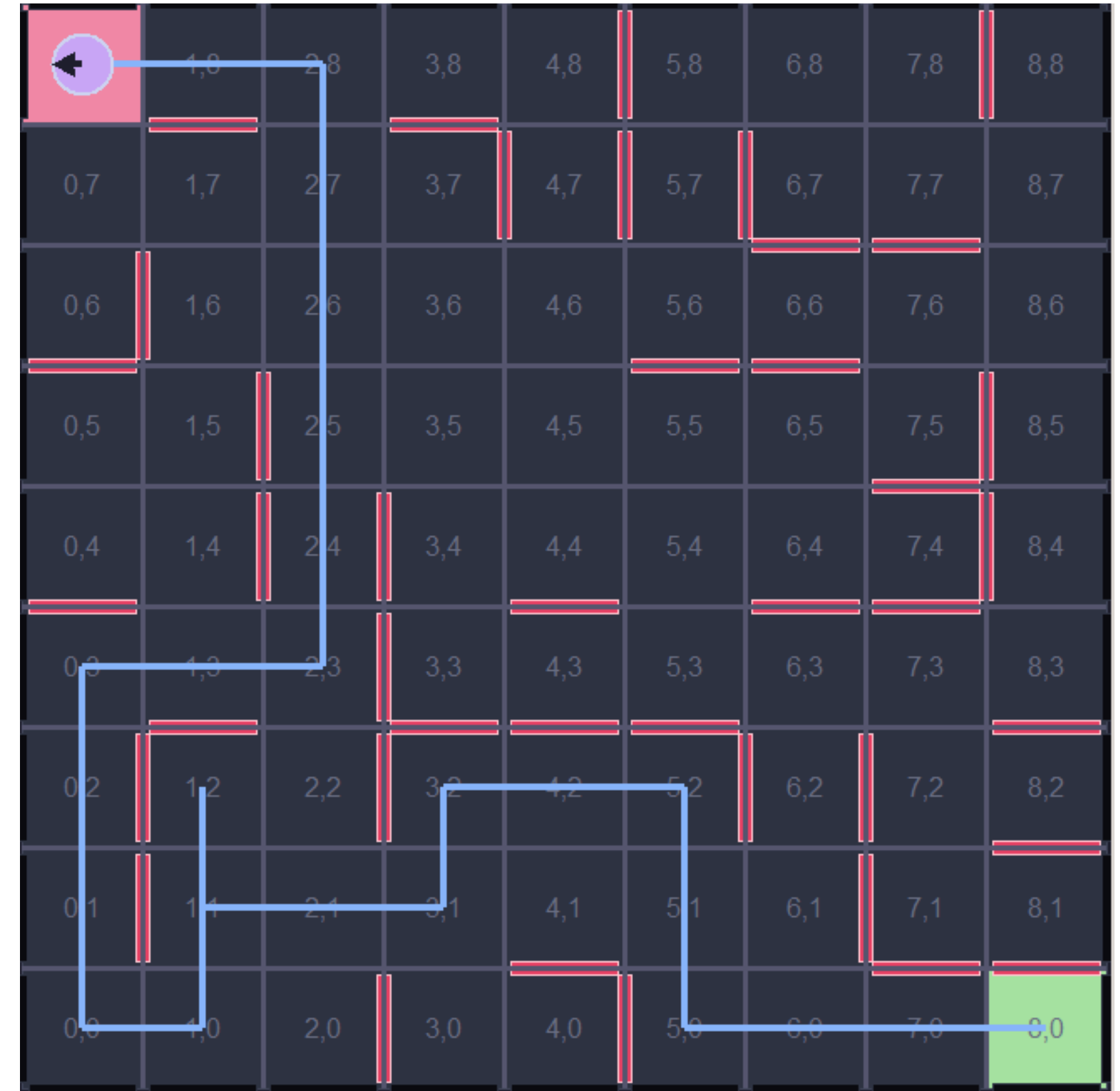
Reward Object 1: Checkpoints (Not the full reward)

Đến goal	1	100	- Tính điểm khi action chạm vào ô Goal
Chạm checkpoint	1	25	- Tính điểm khi action chạm vào ô Checkpoint
Chạm checkpoint	1	— Số thứ tự Checkpoint	1
Va chạm tường	1	-3	- Tính điểm với hành động Forward va chạm tường
Mỗi Action	1	-0.1	- Tính điểm với mỗi action
Lại gần goal	1	0.3	- Tính điểm khi "Trend goal" của action vừa làm là +1
Tiến xa goal	1	-0.1	- Tính điểm khi "Trend goal" của action vừa làm là -1
Lại gần checkpoint	1	0.2	- Tính điểm khi "Trend CP" của action vừa làm là +1
Lại gần checkpoint	1	— Số thứ tự Checkpoint	1
Đi xa checkpoint	1	-0.1	- Tính điểm khi "Trend CP" của action vừa làm là -1
Đi xa checkpoint	1	— Số thứ tự Checkpoint	1
Tiến lên thành công	1	10	- Tính điểm với hành động Forward không va chạm tường
Quay lại ô	1	-0.5	- Tính điểm khi quay lại vào ô đó n lần
Quay lại ô	1	— Ngưỡng ô lặp lại	2
Xoay tại chỗ liên tục	1	-300	- Tính điểm khi xoay tại chỗ n vòng



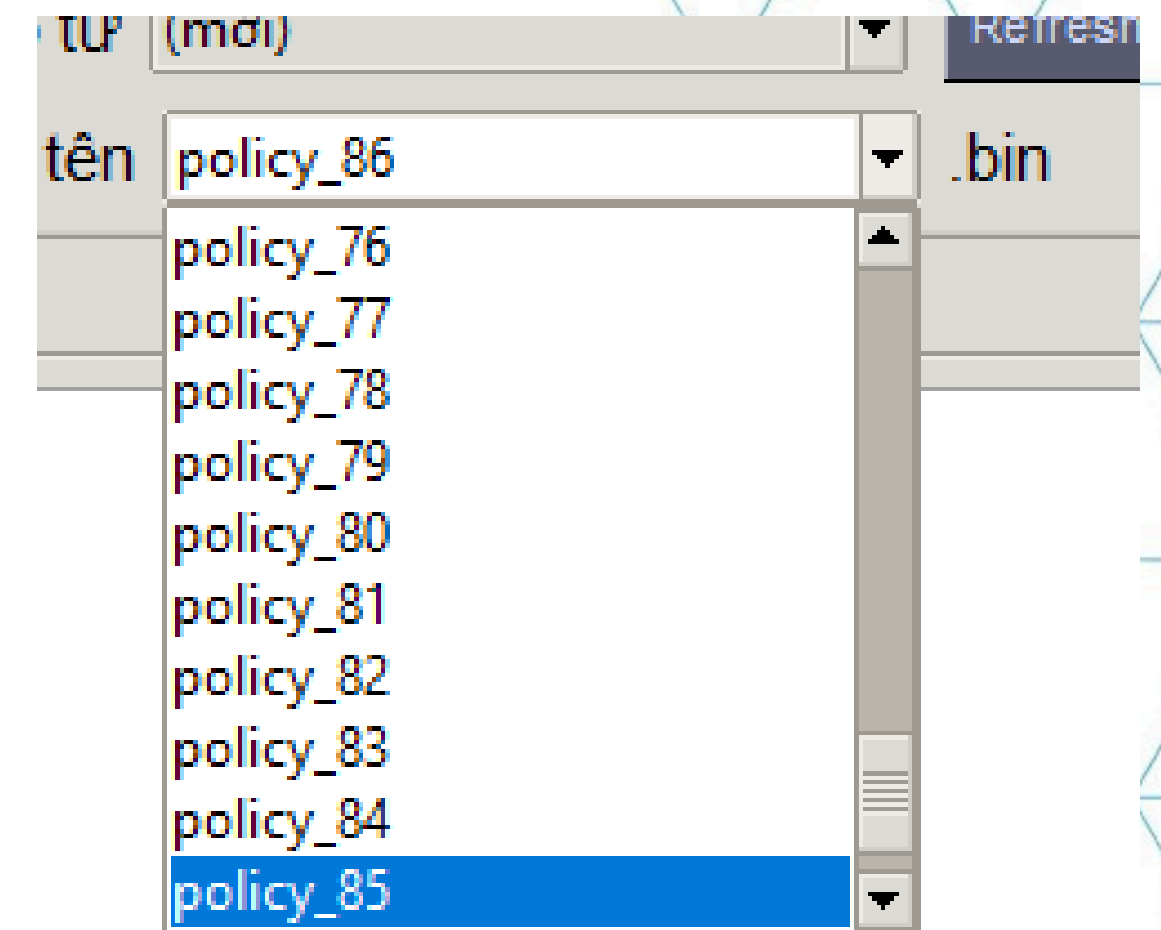
Reward Object 2: Coverage (Not the full reward)

Đến goal	1	2500	- Tính điểm khi action chạm vào ô Goal
Chạm checkpoint	1	0	- Tính điểm khi action chạm vào ô Checkpoint
Chạm checkpoint	1	— Số thứ tự Checkpoint	1
Lại gần goal	1	3	- Tính điểm khi "Trend goal" của action vừa làm là +1
Tiễn xa goal	1	-4	- Tính điểm khi "Trend goal" của action vừa làm là -1
Bước tới ô mới	1	40	- Tính điểm khi bước tới ô mới
Tiến lên thành công	1	10	- Tính điểm với hành động Forward không va chạm tường
Va chạm tường	1	-500	- Tính điểm với hành động Forward va chạm tường
Mỗi Action	1	-1	- Tính điểm với mỗi action
Xoay tại chỗ	1	0	- Tính điểm khi xoay tại chỗ
Xoay sang hướng thông thoáng	1	20	- Tính điểm khi xoay mặt sang hướng không có tường
Xoay tại chỗ liên tục	1	-100	- Tính điểm khi xoay tại chỗ n vòng
Xoay tại chỗ liên tục	1	— Ngưỡng xoay tính điểm	2
Xoay khi có thể đi thẳng	1	-4	- Tính điểm khi xoay mà hướng trước khi xoay không có tường
Xoay hướng bị chặn	1	-18	- Tính điểm khi xoay mặt sang hướng có tường



The importance of Reward in RL

- During the policy improvement process, our team focused on designing the reward function. We refined rewards for specific actions, such as moving forward, penalizing spinning left and right on the spot, and preventing repetitive movements.
- Through testing, we realized that the reward function has a massive impact on the robot's behavior. If the reward is poorly designed, the robot can easily learn unintended behaviors, such as continuously spinning in place or crashing straight into walls. This demonstrates that in Reinforcement Learning (RL), designing an appropriate reward function is just as important as selecting the right algorithm.



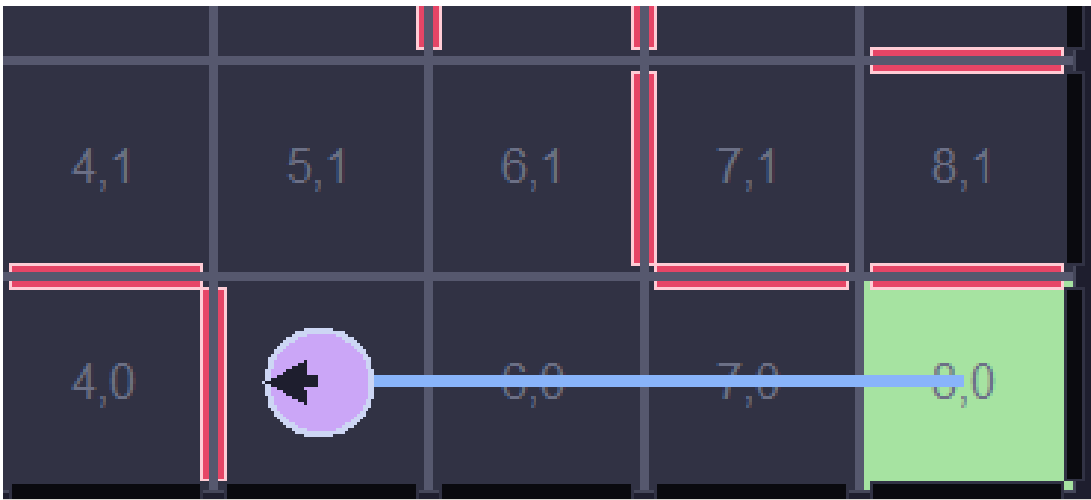
Results

- Object 1 (Checkpoints): Finished (Goal) and **touched 1 Checkpoint.**
- Object 2 (Coverage): Finished (Goal) and **walked 25 steps.**
- Object 3 (Wall-touching): Finished (Goal) và **touched 15 walls.**



Lỗi hay gặp phải (In Vietnamese, sorry lol)

- Robot Đâm và “Chết” ở tường. Đây là một lỗi cơ bản mà cả 5 thành viên trong nhóm đều mắc phải trong quá trình cải tiến Policy.



- Robot xoay trái phải tại chỗ dẫn đến Max steps → “Chết”. Đây là một tình huống mà nhiều team bao gồm cả team em cũng đã gặp phải trong quá trình cải tiến model.

194	(7,0)	S	811	rotate left	-74.0
195	(7,0)	E	810	rotate right	-81.0
196	(7,0)	S	811	rotate left	-74.0
197	(7,0)	E	810	rotate right	-81.0
198	(7,0)	S	811	rotate left	-74.0
199	(7,0)	E	810	rotate right	-81.0
200	(7,0)	S	811	rotate left	-74.0

End: max steps reached (200 steps)

Xoay sang hướng thông thoáng

1

20

- Tính điểm khi >

Xoay tại chỗ liên tục

1

-100

- Tính điểm khi >

Xoay tại chỗ liên tục

1

— Ngưỡng xoay tính điểm

2

Xoay khi có thể đi thẳng

1

-4

- Tính điểm

Xoay hướng bị chặn

1

-18

- Tính điểm khi >

→ Khắc phục: Thêm reward function như hình

Rút ra bài học

- Policy được cải tiến thông qua việc điều chỉnh **reward function**.
Reward function là rất quan trọng đối với Reinforcement Learning.
 - Cần cân bằng giữa reward, số episode và số map huấn luyện để đạt được kết quả tốt (cả về mặt hiệu năng và thời gian huấn luyện)
- **Reinforcement Learning cần cả thuật toán phù hợp và thiết kế reward function đúng để định hướng hành vi của agent. Ngoài ra, môi trường huấn luyện cũng đóng một vai trò rất quan trọng**



Trình tạo bản đồ giả (có thể chỉnh độ khó)

Trình tạo bản đồ SS26-RL có lời giải

TRÌNH TẠO BẢN ĐỒ CÓ LỜI GIẢI

Tên bản đồ: map_generated

Loại: train

Rộng: 5

Cao: 5

Số checkpoint: 3

Độ mở / vòng lặp (%): 22.8%

Seed: 603775470542

Sinh bản đồ

Sinh seed ngẫu nhiên

Kiểm tra lời giải

Xuất JSON

0,4

1,4

2,4

3,4

G

0,3

1,3

2,3

C3

4,3

0,2

C2

2,2

3,2

4,2

0,1

1,1

2,1

3,1

4,1

S

1,0

C1

3,0

4,0

Thông tin bản đồ

Tên: map_generated

Loại: train

Kích thước: 5 x 5

Start: [0, 0]

Goal: [4, 4]

Checkpoint (3): [[2, 0], [1, 2], [3, 3]]

Số ô: 25

Số lối đi mở: 28/40

Số tường nội bộ: 12

Số vòng lặp độc lập: 4

Đường lối giải ngắn nhất: 10 bước

Seed: 603775470542

Bảo đảm:

✓ Có đường từ Start đến Goal

✓ Tất cả ô liên thông

✓ Checkpoint nằm trên đường lối giải

✓ Đường đi rộng đúng 1 ô

Chú thích

S: Start (xanh lá)

G: Goal (đỏ)

C1, C2...: Checkpoint (vàng)

Đường xanh: một lối giải hợp lệ

Tường hồng: vách ngăn giữa hai ô

Mỗi hành lang rộng đúng 1 ô

Đã sinh bản đồ 5x5, có lời giải dài 10 bước.



THANK YOU FOR LISTENING

Group: Team 10 - Machine Learners
Mentor: Nguyen Minh Thai